

Курс: теория вероятностей и математическая статистика.

Лекция 1

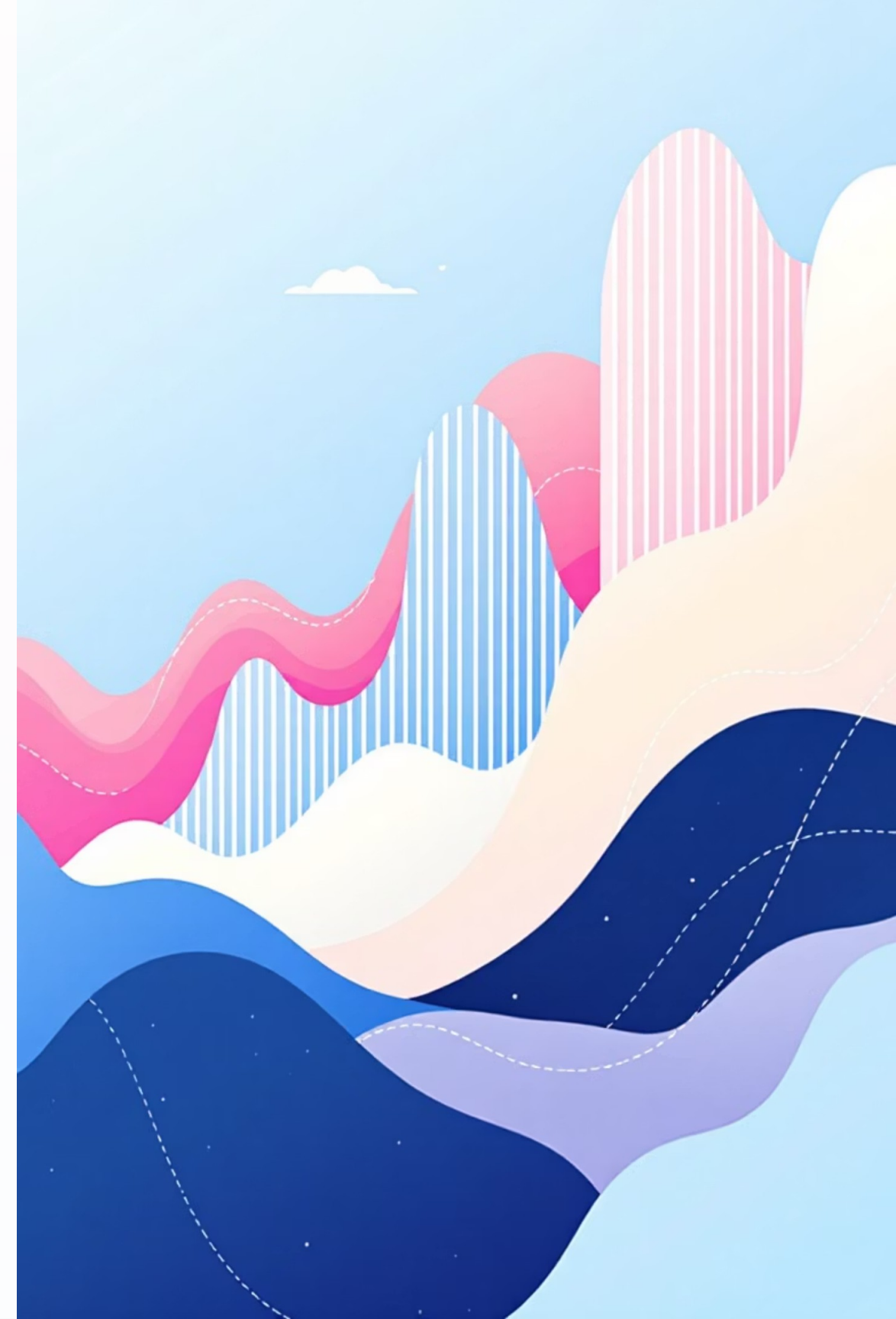
Основные понятия теории вероятностей

Представление данных.

Описательная статистика

Преподаватель: к.ф.-м.н. Е.В. Казанцева

Дата: январь 2026





Содержание

1

Способы представления данных

- Таблицы
- Диаграммы (столбчатые, круговые, линейные)
- Таблица частот и полигон

2

Описательная статистика

- Мода
- Среднее арифметическое
- Медиана
- Наибольшее и наименьшее значения. Размах
- Дисперсия и стандартное отклонение

Способы представления данных: Таблицы

Одним из самых частых и привычных способов представления информации являются таблицы. Мы сталкиваемся с ними повсеместно: расписание уроков, таблицы умножения, календари, программы телепередач, расписания движения транспорта и турнирные таблицы.

Простейшая таблица представляет собой совокупность строк и столбцов, на пересечении которых образуются прямоугольные клетки или ячейки, куда и заносятся данные. Такая структура позволяет наглядно упорядочить и систематизировать информацию.



Таблица итогов чемпионата России по футболу 2022/23 г.

Место	Команда	И	В	Н	П	М	О
1	Зенит	30	21	7	2	74—20	70
2	ЦСКА	30	17	7	6	56—27	58
3	Спартак	30	15	9	6	60—38	54
4	Ростов	30	15	8	7	48—44	53
5	Ахмат	30	15	5	10	51—39	50
6	Краснодар	30	13	9	8	62—46	48
7	Оренбург	30	14	4	12	58—55	46
8	Локомотив	30	13	6	11	54—46	45
9	Динамо	30	13	6	11	49—45	45
10	Сочи	30	11	5	14	37—54	38
11	Урал	30	10	6	14	33—45	36
12	Крылья Советов	30	8	8	14	32—45	32
13	Пари НН	30	8	6	16	33—50	30
14	Факел	30	6	12	12	36—48	30
15	Химки	30	4	6	20	25—67	18
16	Торпедо М	30	3	4	23	22—61	13

Диаграммы: Визуализация данных

Перейдём теперь от таблиц к диаграммам — слову, происходящему от древнегреческого "diagramma" (рисунок, чертёж).

Диаграммы, хотя и могут терять в точности, значительно повышают наглядность представления информации. Они идеально подходят для сравнения величин или демонстрации изменений во времени.



Линейные диаграммы
(Графики)

Показывают изменение
величины во времени. По
горизонтали — время, по
вертикали — значения. Точки
соединяются ломаной линией.



Столбчатые
диаграммы

Используются для сравнения
дискретных значений или
категорий.



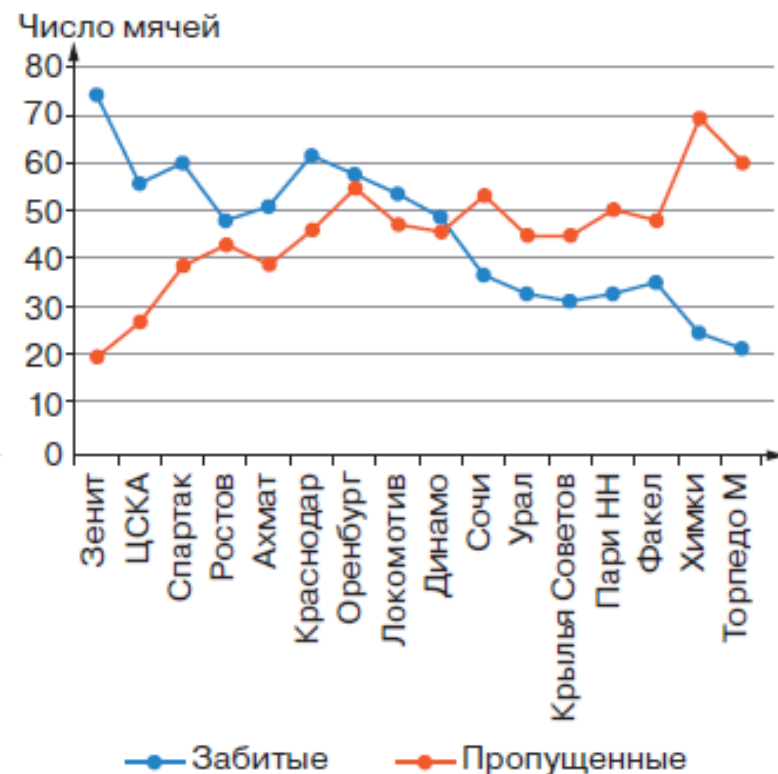
Круговые диаграммы

Отображают соотношение
частей к целому.

Линейные и столбчатые диаграммы

Линейные диаграммы

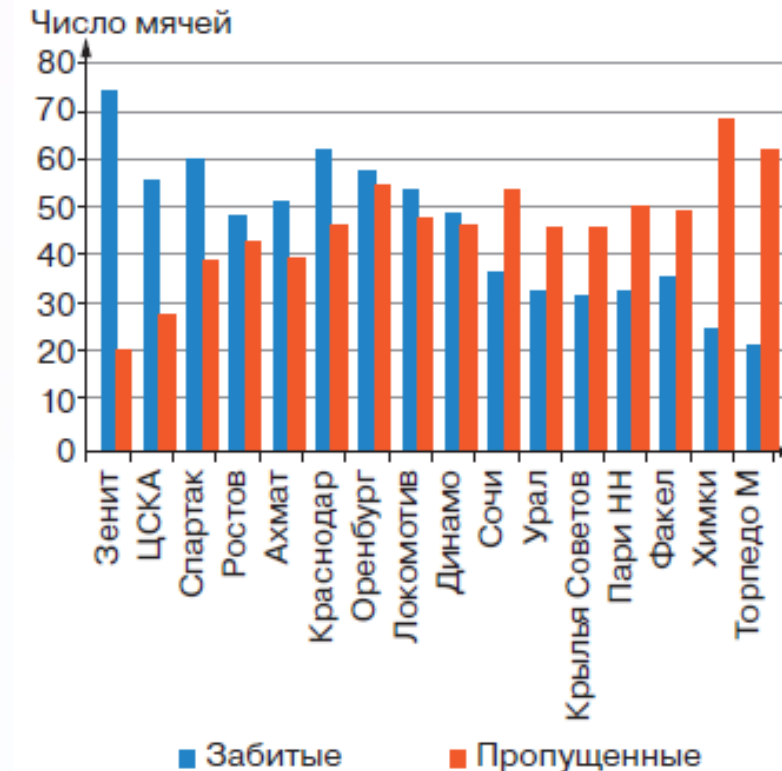
Линейные диаграммы используют для того, чтобы показать изменение величины во времени. При этом по горизонтальной оси откладываются моменты времени (часы, дни, годы), а по вертикальной — значения интересующей нас величины.



Столбчатые диаграммы

Используют для наглядного сравнения величин между собой.

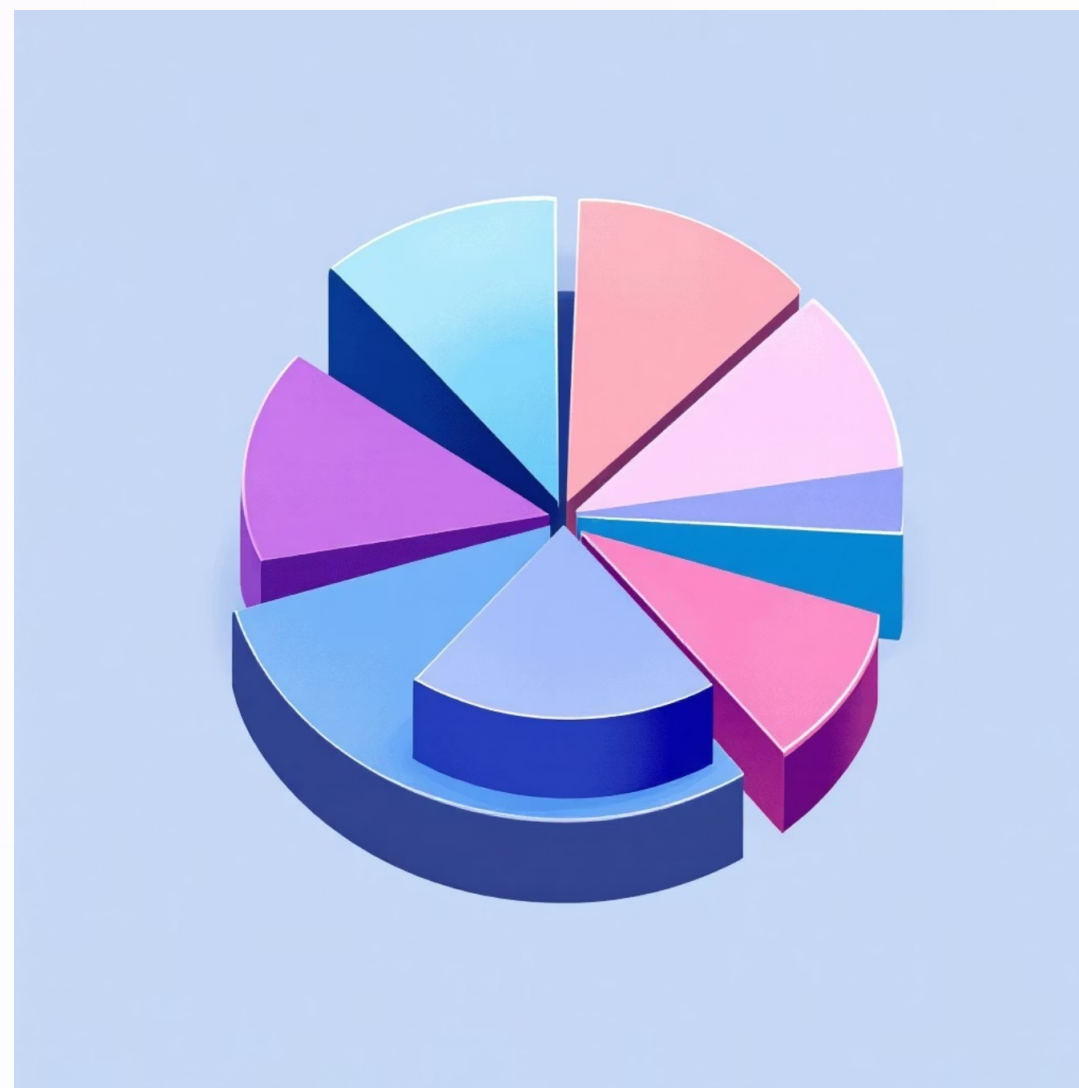
Для этого каждую величину изображают в виде столбика, высота которого равна её значению. Все столбики выстраивают в один ряд и подписывают.



Круговые диаграммы: Соотношение целого и частей

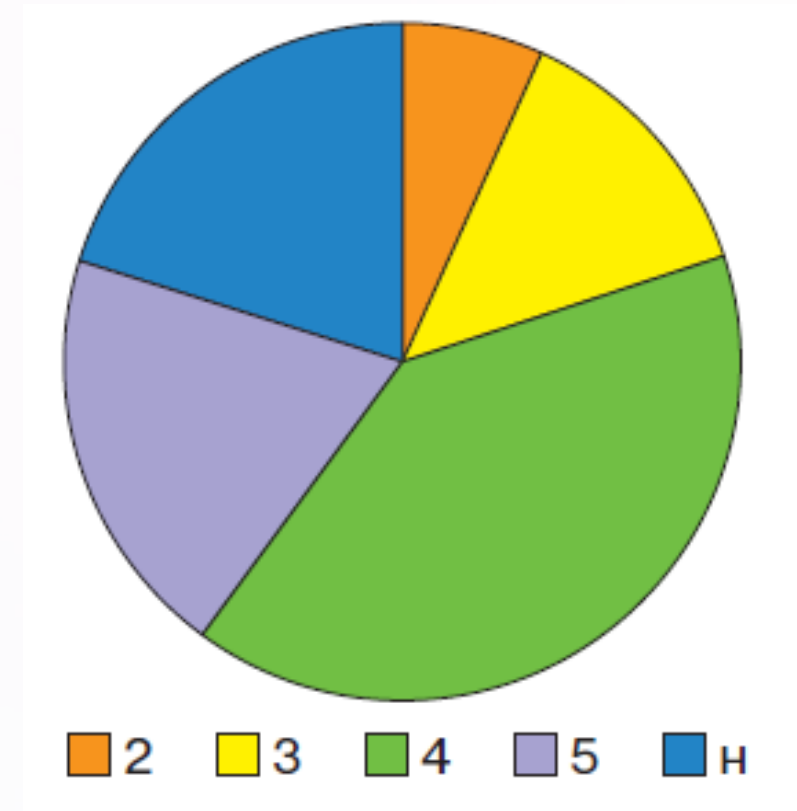
Когда необходимо наглядно продемонстрировать соотношение между частями и целым, круговая диаграмма становится наиболее удобным инструментом. Она визуально напоминает разрезанный на кусочки пирог, отсюда и её английское название — **pie chart**.

Для построения такой диаграммы круг делится на секторы, угловая величина которых пропорциональна каждому из представленных значений. Чем больше доля, тем крупнее сектор, что позволяет мгновенно оценить вклад каждой части в общий объем.



Круговая диаграмма отметок учеников одного класса за контрольную работу

1 контрольная работа	3 4 4 3 5 4 5 5 н 3 5 4 4 3 3
2 контрольная работа	4 5 3 4 3 3 3 4 5 4 4 н 3 2 4
3 контрольная работа	5 5 4 4 5 4 3 н 2 4 н 4 4 3 н



По диаграмме видно, что многие учащиеся имеют работы с отметкой “4”.

Определите по таблице, какая это контрольная работа?

Таблица частот и полигон

Пример 1. Десятиклассник получил в течение четверти следующие отметки по математике:

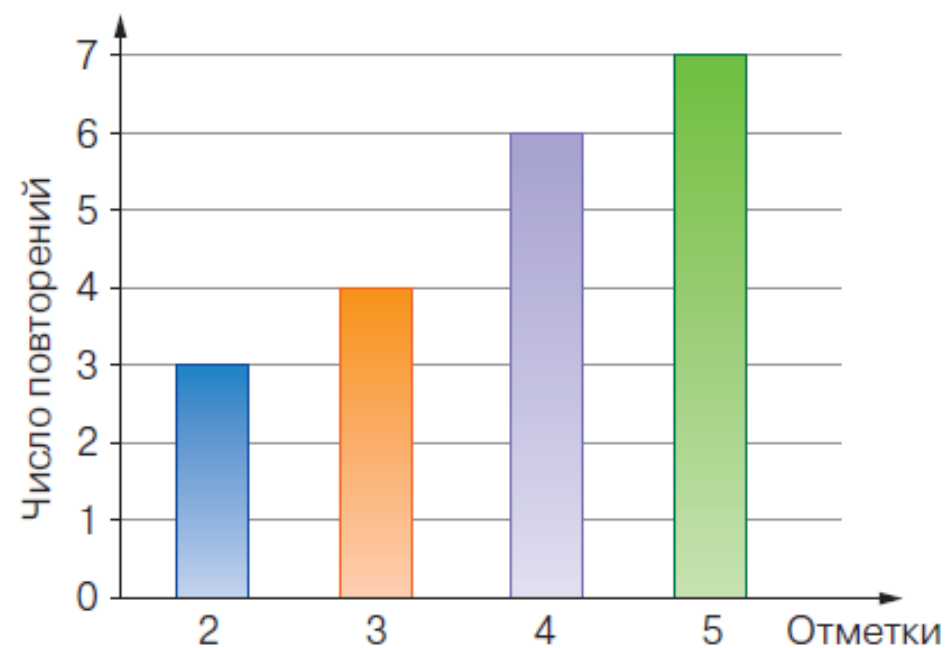
5, 2, 4, 5, 3, 2, 3, 2, 4, 3, 4, 5, 4, 3, 4, 5, 5, 5, 4, 5.

В этом числовом наборе не так много чисел — всего 20, — но даже для такого небольшого количества учителю не так просто определить итоговую отметку. Составим следующую таблицу:

Отметка	2	3	4	5
Число повторений	3	4	6	7
Частота	0,15	0,20	0,30	0,35

Частота двоек равна 0,15 и получена как отношение количества двоек к общему числу оценок: $3/20=0,15$. Аналогично получены и все остальные частоты. Их сумма, как легко догадаться, всегда равна 1 — это свойство также можно использовать для самопроверки: $0,15 + 0,20 + 0,30 + 0,35 = 1$.

Полученная таблица показывает, как частоты распределены между всеми возможными значениями, которые встречались в числовом наборе, поэтому её называют *распределением частот*.

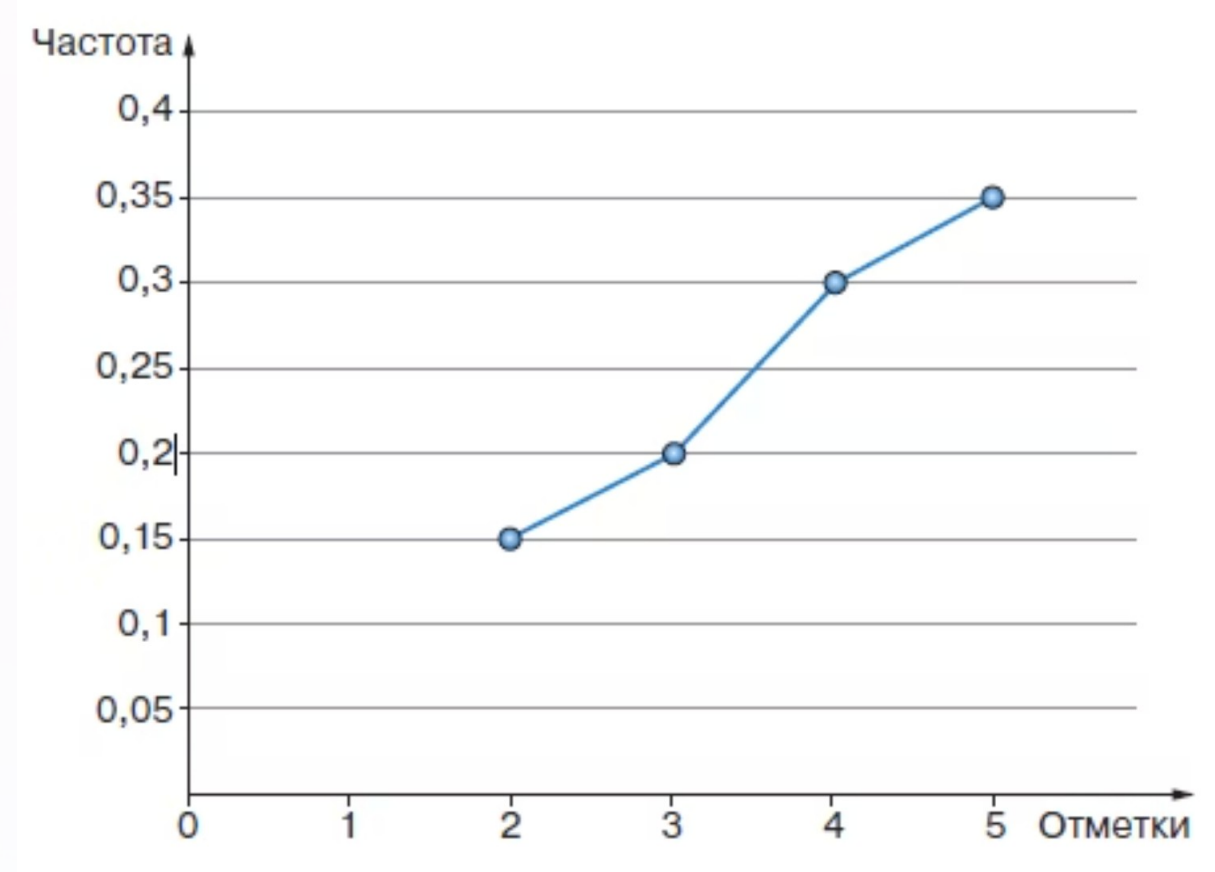


Распределение частот станет ещё нагляднее, если представить его графически. Это можно сделать с помощью круговой или столбиковой диаграмм.

Полигон частот: Визуализация распределения

Для распределения частот используют линейную диаграмму, называемую **полигоном частот** (от латинского "poligon" — многоугольник).

Для построения полигона частот: по горизонтальной оси отмечаются значения (например, отметки), а по вертикальной — соответствующие им частоты. Полученные точки соединяются ломаной линией, формируя график, который наглядно демонстрирует распределение данных.



По горизонтальной оси отметим полученные учеником отметки. По вертикальной оси укажем для каждой отметки её частоту. Соединим точки с координатами (2; 0,15), (3; 0,20), (4; 0,30), (5; 0,35) ломаной линией.

Таблица частот

Пример 2. Запишем отметки двух других учеников:

отметки второго ученика:

3, 3, 2, 3, 3, 3, 2, 3, 5, 3, 3, 4, 4, 2, 4, 3, 4, 5, 3, 4, 4, 5, 2.

отметки третьего ученика:

2, 3, 2, 4, 5, 2, 3, 2, 3, 4.

Задание: Постройте для каждого из них таблицу частот и распределение частот.

Таблица частот

Пример 2.

отметки второго ученика:

3, 3, 2, 3, 3, 3, 2, 3, 5, 3, 3, 4, 4, 2, 4, 3, 4, 5, 3, 4, 4, 5, 2.

Таблица частот для
отметок второго ученика

Отметка	2	3	4	5
Число повторений	4	10	6	3
Частота	0,17	0,43	0,26	0,13

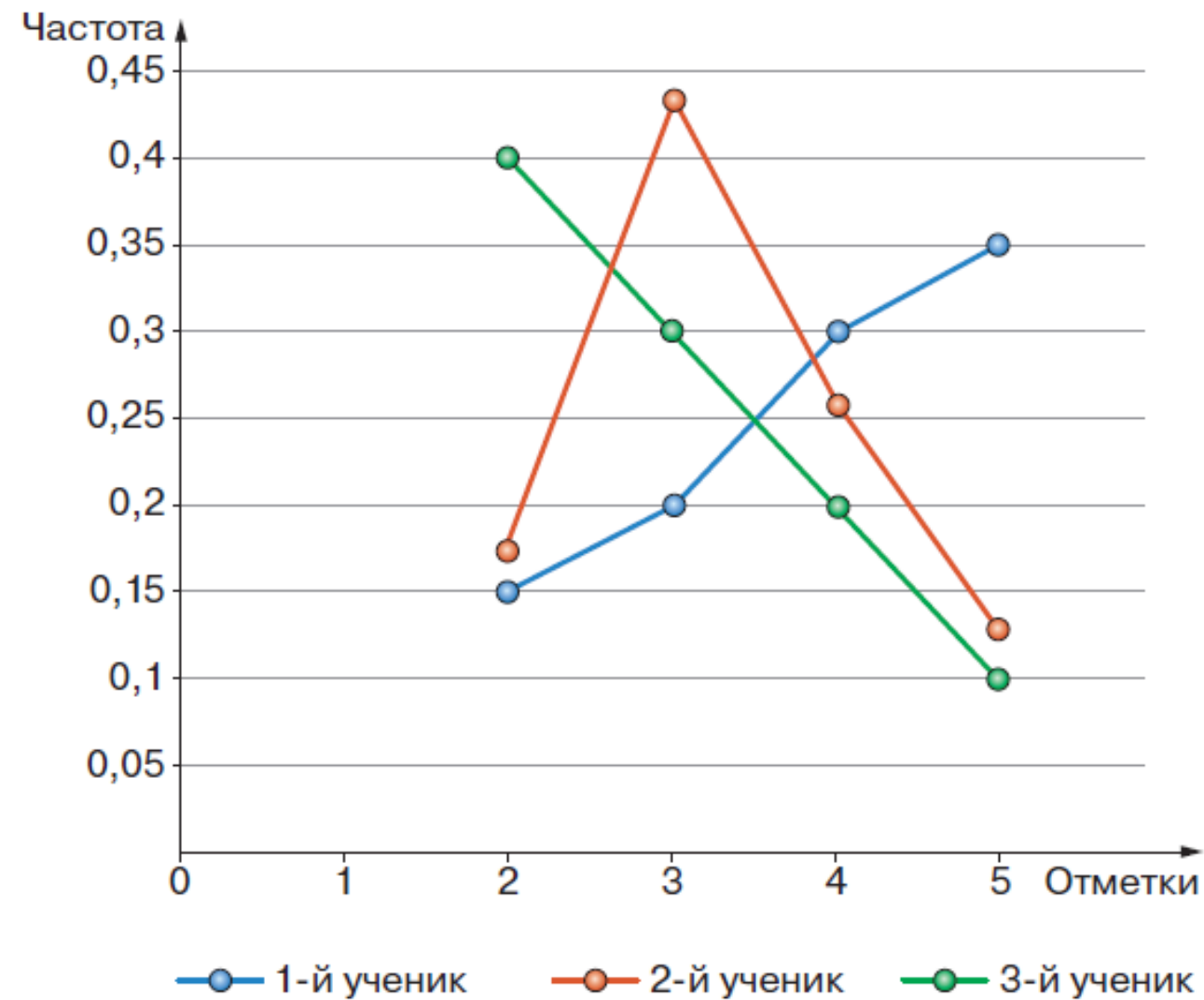
отметки третьего ученика:

2, 3, 2, 4, 5, 2, 3, 2, 3, 4.

Таблица частот для
третьего ученика

Отметка	2	3	4	5
Число повторений	4	3	2	1
Частота	0,4	0,3	0,2	0,1

Полигон частот: Визуализация распределения



На диаграмме представлены распределения частот оценок для троих учеников.

Вопросы для самопроверки

Вычисление частоты

Как вычислить частоту данного значения в числовом наборе?

Границы частоты

В каких границах всегда лежит частота?

Сумма частот

Чему равна сумма всех частот в распределении?

Построение полигона

Как построить полигон частот?

Горизонтальный полигон

В каком случае полигон частот превращается в горизонтальный отрезок?

Электронные таблицы (ЭТ)

Электронные таблицы, такие как Microsoft Excel или Google Sheets, являются мощным инструментом для работы с данными. Они содержат множество строк (пронумерованных 1, 2, 3...) и столбцов (обозначенных А, В, С..., АА, АВ...), каждая ячейка имеет свой уникальный адрес, например, В3 или D5.

В ячейках ЭТ могут храниться данные различных типов: числа (целые, вещественные), текстовые строки и даты. Главное преимущество ЭТ — это возможность использования **формул**.

Формулы начинаются со знака «=» и могут включать адреса ячеек, арифметические операции и встроенные функции. Это позволяет автоматизировать вычисления и анализировать большие объемы данных с высокой точностью.



Мода: самое частое значение

Рассмотрим пример с отметками учеников для понимания понятия **моды**.

1-й ученик	0,15	0,20	0,30	0,35
2-й ученик	0,17	0,43	0,26	0,13
3-й ученик	0,40	0,30	0,20	0,10
Оценки	2	3	4	5

Для первого ученика мода — 5, для второго — 3, а для третьего — 2.

Мода — это число, которое встречается в числовом наборе наиболее часто.